



LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN VIRTUAL
PARA EL DISEÑO LÓGICO DIGITAL
MEDIANTE LÓGICA RECONFIGURABLE

Manual de Usuario

Treviño Hernández Jonathan
Peñarrieta Villa Jesús

Versión 1.0 – 2026

Escuela Superior de Cómputo
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Manual de Usuario

Laboratorio de Programación Virtual para el Diseño Lógico Digital
mediante Lógica Reconfigurable

Treviño Hernández Jonathan – Peñarrieta Villa Jesús

2026

Este documento fue elaborado con fines académicos.
Plataforma: Moodle + Virtual Programming Lab (VPL)

0 Índice general

Prefacio	vii
I Guía del Alumno	1
1 Acceder a la Actividad VPL	3
1.1 Requisitos previos	3
1.2 Ingreso a la plataforma Moodle	3
1.3 Localizar y abrir la actividad VPL	3
2 Entrar al Editor de VPL	5
2.1 Descripción del entorno de edición	5
2.2 Ajustes del editor	5
3 Crear Archivos VHDL	7
3.1 Estructura básica de un archivo VHDL	7
3.2 Crear un nuevo archivo en VPL	7
3.3 Nomenclatura y organización de archivos	7
4 Compilar Archivos VHDL	9
4.1 Proceso de compilación en VPL	9
4.2 Interpretación de errores y advertencias	9
4.3 Buenas prácticas de compilación	9
5 Generación de Código Testbench	11
5.1 ¿Qué es un testbench?	11
5.2 Generación automática en el entorno VPL	11
5.3 Personalización del testbench generado	11
6 Uso de la Simulación en VPL	13
6.1 Iniciar la simulación	13
6.2 Visualización de formas de onda	13
6.3 Depuración mediante simulación	13
7 Uso de la Evaluación Automática	15
7.1 ¿Cómo funciona la evaluación automática?	15
7.2 Enviar el diseño para evaluación	15
7.3 Interpretar la retroalimentación	15
7.4 Reintentos y límite de envíos	15

II	Guía del Profesor	17
8	Creación de Actividad VPL	19
8.1	Agregar VPL al curso en Moodle	19
8.2	Configuraciones importantes	19
8.2.1	Parámetros generales	19
8.2.2	Restricciones de entrega	19
8.2.3	Ejecución y recursos	19
8.2.4	Visibilidad de resultados	19
9	Acciones Permitidas	21
9.1	Tipos de acciones en VPL	21
9.2	Configurar acciones disponibles para el alumno	21
9.3	Scripts de acción	21
10	Ficheros para la Ejecución	23
10.1	Archivos requeridos	23
10.2	Archivo <code>vpl_evaluate.cases</code>	23
10.2.1	Sintaxis general de los casos de prueba	23
10.2.2	Sintaxis específica para evaluar código VHDL	23
11	Creación de un Testbench	25
11.1	Estructura del testbench para evaluación	25
11.2	Plantilla base	25
11.3	Automatización del testbench desde <code>vpl_evaluate.sh</code>	25
12	Test de Evaluación por Parte del Profesor	27
12.1	Diseñar casos de prueba efectivos	27
12.2	Probar la actividad antes de publicarla	27
12.3	Verificación de la rúbrica de calificación	27
13	Análisis del Reporte de Resultados Generados por VPL	29
13.1	Acceder al reporte de calificaciones	29
13.2	Estructura del reporte de VPL	29
13.3	Identificar errores frecuentes en entregas	29
13.4	Exportar y analizar resultados	29
A	Glosario de Términos	31
B	Referencia Rápida de Comandos	33
C	Recursos y Referencias	35

0 Índice de figuras

0 Índice de cuadros

0 Prefacio

Este manual describe el uso del **Laboratorio de Programación Virtual** (VPL) integrado en *Moodle* para el diseño y verificación de circuitos digitales escritos en VHDL mediante lógica reconfigurable.

El documento se divide en dos partes independientes:

- **Parte I — Guía del Alumno:** acceso, edición, compilación, simulación y evaluación automática de diseños VHDL dentro del entorno VPL.
- **Parte II — Guía del Profesor:** creación y configuración de actividades VPL, definición de casos de prueba, generación de *testbenches* y análisis de reportes de evaluación.

Sobre este documento

Se recomienda leer cada sección de forma secuencial la primera vez y usarlo después como referencia rápida.

Parte I

Guía del Alumno

1 Acceder a la Actividad VPL

1.1 Requisitos previos

1.2 Ingreso a la plataforma Moodle

1.3 Localizar y abrir la actividad VPL

2 Entrar al Editor de VPL

2.1 Descripción del entorno de edición

2.2 Ajustes del editor

3 Crear Archivos VHDL

3.1 Estructura básica de un archivo VHDL

3.2 Crear un nuevo archivo en VPL

3.3 Nomenclatura y organización de archivos

4 Compilar Archivos VHDL

4.1 Proceso de compilación en VPL

4.2 Interpretación de errores y advertencias

4.3 Buenas prácticas de compilación

5 Generación de Código Testbench

5.1 ¿Qué es un testbench?

5.2 Generación automática en el entorno VPL

5.3 Personalización del testbench generado

6 Uso de la Simulación en VPL

6.1 Iniciar la simulación

6.2 Visualización de formas de onda

6.3 Depuración mediante simulación

7 Uso de la Evaluación Automática

7.1 ¿Cómo funciona la evaluación automática?

7.2 Enviar el diseño para evaluación

7.3 Interpretar la retroalimentación

7.4 Reintentos y límite de envíos

Parte II

Guía del Profesor

8 Creación de Actividad VPL

8.1 Agregar VPL al curso en Moodle

8.2 Configuraciones importantes

8.2.1 Parámetros generales

8.2.2 Restricciones de entrega

8.2.3 Ejecución y recursos

8.2.4 Visibilidad de resultados

9 Acciones Permitidas

9.1 Tipos de acciones en VPL

9.2 Configurar acciones disponibles para el alumno

9.3 Scripts de acción

10 Ficheros para la Ejecución

10.1 Archivos requeridos

10.2 Archivo `vpl_evaluate.cases`

10.2.1 Sintaxis general de los casos de prueba

10.2.2 Sintaxis específica para evaluar código VHDL

11 Creación de un Testbench

11.1 Estructura del testbench para evaluación

11.2 Plantilla base

Listing 11.1: Plantilla base de testbench

11.3 Automatización del testbench desde `vpl_evaluate.sh`

12 Test de Evaluación por Parte del Profesor

12.1 Diseñar casos de prueba efectivos

12.2 Probar la actividad antes de publicarla

12.3 Verificación de la rúbrica de calificación

13 Análisis del Reporte de Resultados Generados por VPL

13.1 Acceder al reporte de calificaciones

13.2 Estructura del reporte de VPL

13.3 Identificar errores frecuentes en entregas

13.4 Exportar y analizar resultados

A Glosario de Términos

B dos Referencia Rápida de Coman-

C Recursos y Referencias

